

时序数据采集与应用管理系统—交流要点

精简版（1 页） 2026-08 完整材料：报价书 + 附件 + 全景论证

1. 项目是什么（一句话）

在不改 A11、不替代 A11 的前提下，以路由监听双路采集方式，为油田补上 A11 给不了的高频、动态、差异化、信创化时序数据能力——全域感知、多维联动；A11 管存量，本项目管增量。

2. 为什么要做

油田日益精细化的运行需求（逐井逐工况差异化采集、高频异常秒级预警、动态设备统一感知）与 A11 标准固化体系（统一点位、统一频率、全系统一种节奏）矛盾日益突出——瓶颈不在算法（局地试点已验证），在数据密度与采集灵活性（A11 分钟级抽吸，高频异常在刷新间隙内抓不到）；改造 A11 统建系统代价极大（亿元级），本方案以极低投入获得同等数据能力。

3. 怎么做（两条采集路径）

终端类型	方式	特点
静态 IP 终端（设备侧为服务端）	客户端主动连接采集（旁路）	设备侧无感知，原链路不动
动态 IP 终端（4G，设备侧为客户端）	抢占原服务器 IP：端口做桥接：复制一份 + 原样转发原 A11 服务	设备配置零改动，数据流始终全量流向 A11

桥接切换遵循三条操作纪律：窗口期极短（低峰执行，秒级，目标毫秒级）·切换前业务流摸清（设备/会话/端口/保活逐项建档）·异常即时回退（秒级切回原 IP：端口，链路自动恢复）。

4. 关键约束

A11 保留运行，全部既有配置（点位/物模型/资产体系）与业务系统集成关系原样保留、不中断；硬件投入极少：新增仅 2-3 台服务器，其余全利旧，软件部署于既有 IO 服务器（CPU <5%、延迟 <20μs）；主数据唯一源头、两层部署（DMZ 只转发不存）、全栈源码交付。

5. 价值与投入

- 核心能力：全域感知（全终端/全协议/全量高频采集，动态设备统一感知）·多维联动（多源数据联合判定、告警分级闭环通知）；
- 价值（最优：定制化流水计算）：15 种油田算法 + 每作业区独立定制算法（逐井逐工况、注册制），入库前判定、告警秒级——通用开源流引擎给不了油田级定制，这是以前想要也要不到的；
- 其次：500ms-60s 动态调频（异常加密到秒级）·10 家网关厂家适配·逐井调优·信创全栈适配；
- 投入：总价 725.04 万，与官方功能点测算金额完全一致；软件产品资产约占四成，新作业区按”区数 × 单价”扩展、推广其他油田时核心资产零成本复用；
- 交付：约 4 个月（2026-11-30 前）、全栈源码 + 文档、甲方团队跟学共建可独立运维、3 年免费运维。

6. 待现场核实 / 协同事项

① 终端接入形态（静态/动态占比）与授权开发凭证（IP、端口、账号）——现场调研确认；② 桥接切换协同：窗口需甲方批准、三方值守（甲方运维、A11 服务方、我方）；③ 试点 10 作业区先行验证，再按实际覆盖扩展二期。